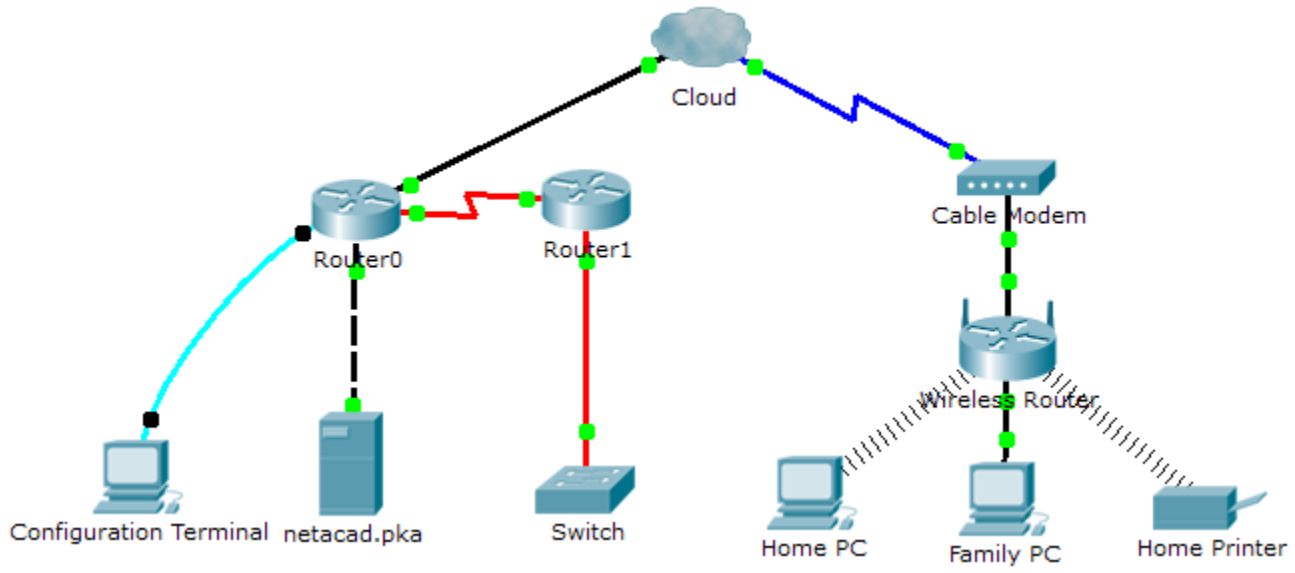
Packet Tracer. Подключение проводной и беспроводной локальных сетей

Топология



© Компания Cisco и/или ее дочерние компании, 2016 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация компании Cisco.

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Подключается к
Cloud	Eth6	—	F0/0
	Coax7	—	Port0
Cable Modem	Port0	—	Coax7
	Port1	—	Internet
Router0	Console	—	RS232
	F0/0	192.168.2.1/24	Eth6
	F0/1	10.0.0.1/24	F0
	Ser0/0/0	172.31.0.1/24	Ser0/0
Router1	Ser0/0	172.31.0.2/24	Ser0/0/0
	F1/0	172.16.0.1/24	F0/1
Wireless Router	Internet	192.168.2.2/24	Port1
	Eth1	192.168.1.1	F0
Family PC	F0	192.168.1.102	Eth1
Switch	F0/1	172.16.0.2	F1/0
Netacad.pka	F0	10.0.0.254	F0/1
Configuration Terminal	RS232	—	Console

Задачи

Часть 1. Подключение к облаку

Часть 2. Подключение маршрутизатора Router0

Часть 3. Подключение оставшихся устройств

Часть 4. Проверка подключений

Часть 5. Изучение физической топологии

Общие сведения

При работе в программе Packet Tracer (в рамках лабораторной работы или в реальных условиях) вы должны уметь выбирать необходимый кабель и надлежащим образом подключать устройства. В ходе данного упражнения будут рассмотрены: конфигурирование устройств в программе Packet Tracer, выбор кабеля в зависимости от конфигурации, а также подключение устройств. Также в этом упражнении будет подробно рассмотрено физическое представление сети в программе Packet Tracer.

Часть 1: Подключение к облаку

Шаг 1: Подключите Cloud (Облако) к Router0.

a. В левом нижнем углу щелкните значок в виде оранжевой молнии, чтобы открыть список доступных **подключений**.

© Компания Cisco и/или ее дочерние компании, 2016 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация компании Cisco.

b. Выберите правильный кабель для подключения порта **F0/0 Router0** к порту **Eth6 Cloud**. **Cloud** — это тип коммутатора, поэтому используйте подключение **Copper Straight-Through** (Медное прямое). После подключения правильного кабеля индикатор канала на кабеле загорится зеленым цветом.

Шаг 2: Подключите Cloud (Облако) к Cable Modem (Кабельный модем).

Выберите правильный кабель для подключения порта **Coax7 Cloud** к порту **Port0 Modem**.

После подключения правильного кабеля индикатор канала на кабеле загорится зеленым цветом.

Часть 2: Подключение маршрутизатора Router0

Шаг 1: Подключите Router0 к Router1.

Выберите правильный кабель для подключения порта **Ser0/0/0 Router0** к порту **Ser0/0 Router1**. Используйте один из доступных последовательных (**Serial**) кабелей.

После подключения правильного кабеля индикатор канала на кабеле загорится зеленым цветом.

Шаг 2: Подключите Router0 к netacad.pka.

Выберите правильный кабель для подключения порта **F0/1 Router0** к порту **F0 netacad.pka**. Маршрутизаторы и компьютеры обычно используют одинаковые контакты для отправки (1-й и 2-й) и получения (3-й и 6-й) данных. У кабеля, который нужно выбрать, эти пары меняются местами. Хотя многие современные сетевые платы могут автоматически определить, какие пары используются для приема и передачи, на маршрутизаторе **Router0** и сервере **netacad.pka** нет сетевых плат с этой функцией автоопределения.

После подключения правильного кабеля индикатор канала на кабеле загорится зеленым цветом.

Шаг 3: Подключите Router0 к Configuration Terminal (Терминал настройки).

Выберите правильный кабель для подключения порта **Console Router0** к порту **RS232 Configuration Terminal**. Этот кабель не обеспечивает сетевой доступ к **Configuration Terminal**, но позволяет настроить **Router0** через терминал.

После подключения правильного кабеля индикаторы канала на кабеле станут черными.

Часть 3: Подключение оставшихся устройств

Шаг 1: Подключите Router1 к Switch (Коммутатор).

Выберите правильный кабель для подключения порта **F1/0 Router1** к порту **F0/1 Switch**.

После подключения правильного кабеля индикатор канала на кабеле загорится зеленым цветом. Подождите несколько секунд, чтобы индикатор из оранжевого стал зеленым.

Шаг 2: Подключите Cable Modem (Кабельный модем) к Wireless Router (Беспроводной маршрутизатор).

Выберите правильный кабель для подключения порта **Port1 Modem** к порту **Internet Wireless Router**.

После подключения правильного кабеля индикатор канала на кабеле загорится зеленым цветом.

© Компания Cisco и/или ее дочерние компании, 2016 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация компании Cisco.

Шаг 3: Подключите Wireless Router (Беспроводной маршрутизатор) к Family PC (Общий ПК).

Выберите правильный кабель для подключения порта **Eth1 Wireless Router** к **Family PC**.

После подключения правильного кабеля индикатор канала на кабеле загорится зеленым цветом.

Часть 4: Проверка подключений

Шаг 1: Проверьте подключение Family PC к netacad.pka.

a. Откройте командную строку на **Family PC** и выполните команду ping для сервера **netacad.pka**.

b. Откройте **веб-браузер** и введите адрес **http://netacad.pka**.

Шаг 2: Отправьте запрос ping с Home PC (Домашний ПК) на Switch (Коммутатор).

Откройте командную строку на **Home PC** и выполните команду ping для IP-адреса **Switch**, чтобы проверить соединение.

Шаг 3: Откройте Router0 с Configuration Terminal (Терминал настройки).

a. Откройте **Terminal** на **Configuration Terminal** и примите параметры по умолчанию.

b. Нажмите клавишу **ввода**, чтобы открыть командную строку **Router0**.

c. Введите команду **show ip interface brief**, чтобы просмотреть состояние интерфейсов.

Часть 5: Изучение физической топологии

Шаг 1: Изучите облако.

a. Откройте вкладку **Physical Workspace** (Физическая рабочая область) или используйте сочетания клавиш **Shift**+**P** и **Shift**+**L** для переключения между логической и физической рабочими областями.

b. Щелкните значок **Home City** (Родной город).

c. Щелкните значок **Cloud** (Облако). Сколько проводов подключено к коммутатору в синей стойке?

d. Нажмите кнопку **Back** (Назад) для возврата к **Home City**.

Шаг 2: Изучите первичную сеть.

a. Щелкните значок **Primary Network** (Первичная сеть). Удерживайте указатель мыши на разных кабелях. Что находится в таблице справа от синей стойки?

b. Нажмите кнопку **Back** (Назад) для возврата к **Home City**.

Шаг 3: Изучите вторичную сеть.

a. Щелкните значок **Secondary Network** (Вторичная сеть). Удерживайте указатель мыши на разных кабелях. Почему к каждому устройству подключено по два оранжевых кабеля?

b. Нажмите кнопку **Back** (Назад) для возврата к **Home City**.

© Компания Cisco и/или ее дочерние компании, 2016 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация компании Cisco.

Шаг 4: Изучите домашнюю сеть.

a. Почему домашняя сеть накрыта овальной сеткой?

b. Щелкните значок **Home Network** (Домашняя сеть). Почему нет стойки для оборудования?

c. Откройте вкладку **Logical Workspace** (Логическая рабочая область), чтобы вернуться к логической топологии.

Предлагаемый способ подсчета баллов

Раздел упражнений	Вопрос	Максимальное количество баллов	Заработанные баллы
Часть 5. Изучение физической топологии	Шаг 1c	4	
	Шаг 2a	4	
	Шаг 3a	4	
	Шаг 4a	4	
	Шаг 4b	4	
Всего по части 5		**20**	
Балл Packet Tracer		**80**	
Общее число баллов		**100**	

© Компания Cisco и/или ее дочерние компании, 2016 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация компании Cisco.